

Machine Learning Canvas

Product:

Aktienkurs-Prognosemodell

Authors:

Elvir Ibrahimovic

Date:

03.04.2025

Version:

1.0

Background



Viele Investoren und Händler suchen nach datengetriebenen Methoden zur Vorhersage von Aktienkursbewegungen, um bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Traditionelle Methoden sind oft unzureichend, da sie nicht schnell genug auf Marktveränderungen reagieren.

Value proposition



Dieses ML-Modell ermöglicht Vorhersagen für eine bestimmte Gruppe von Aktien, indem es historische Daten verwendet um damit Muster zu erkennen. Es hilft Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Gewinne zu maximieren.

Objectives



- Automatisierung der Datenbeschaffung über die Yahoo Finance API
- Entwicklung eines zuverlässigen ML-Modells zur Aktienkursvorhersage
- Optimierung der Modellperformance durch kontinuierliches Training
- Bereitstellung einer Schnittstelle für Nutzer zur Analyse der Vorhersagen

Solution



Features: Nutzung historischer Aktienkurse, Handelsvolumen, technische Indikatoren

Integration: Abruf der Daten über die Yahoo Finance API, Vorverarbeitung und Speicherung in einer Datenbank

Einschränkungen: Modell kann keine unerwarteten Marktveränderungen (z.B. Wirtschaftskrisen) exakt vorhersagen.

Out-of-Scope: Hochfrequenzhandel, Echtzeittrading-Entscheidungen

Feasibility



Datenquellen: Yahoo Finance API für Rohdaten

Technologie-Stack: Python, scikit-learn, TensorFlow/Keras, Pandas, SQL

Ressourcen: Rechenleistung für Modelltraining, Speicherplatz für Datenverwaltung, Hetzner Cloudlösungen

Data

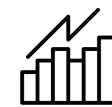


Trainingsdaten: Historische Aktienkurse, Handelsvolumen, technische Indikatoren

Produktionsdaten: Echtzeit-Marktdaten von Yahoo Finance API

Labeling: Vorhersage des zukünftigen Schlusskurses basierend auf historischen Mustern

Metrics



- Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE)

- R²-Score zur Modellbewertung

- Sharpe Ratio zur Bewertung der Rentabilität von Vorhersagen

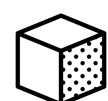
Evaluation



- Offline: Validierung mit historischen Daten (Train-Test-Split)

- Online: Backtesting anhand vergangener Marktdaten

Modeling



Ansatz:

Nutzung von LightGBM als Baseline-Modell für schnelle und interpretierbare Vorhersagen.

Implementierung eines Recurrent Neural Network (RNN) als Zielmodell, um zeitliche Abhängigkeiten in den Aktienkursen zu erfassen.

Iterative Verbesserung:

Feature Engineering: Auswahl relevanter technischer Indikatoren und externer Marktdaten.

Hyperparameter-Tuning: Optimierung der Modellparameter für LightGBM und RNN.

Modellvergleich: Evaluierung der Performance beider Modelle anhand MSE, RMSE, R² und Sharpe Ratio.

Feinabstimmung des RNN durch Architektur-Anpassungen (z. B. LSTM/GRU-Varianten, Dropout, Batch Normalization).

Inference



Batch-Inferenz: Modell wird täglich mit neuen Daten aktualisiert

Echtzeit-Inferenz: Möglichkeit zur Implementierung für intraday-Vorhersagen

Feedback



User-Feedback: Bewertungen der Vorhersagen durch Investoren

Performance-Analyse: Überprüfung der Modellgenauigkeit über Zeit

Project



Team: Data Scientists, Softwareentwickler, Finanzexperten

Zeitleiste:

Phase 1: Datensammlung und Vorverarbeitung

Phase 2: Modellentwicklung und Evaluation

Phase 3: Deployment und Nutzerfeedback-Integration

